

WELLENBAD

An open-source wavetable synthesizer exploring
how far modern embedded audio can be pushed
using only a handful of affordable components
and carefully engineered software



Benutzerhandbuch V1.2

Firmware V1.2

RTAL UI Engine 1.0

05.08.2026

© RealTimeAudioLab

Dokumentinformation

Dokument	Wert
Titel	WELLENBAD Benutzerhandbuch
Handbuchversion	1.2
Firmware	WELLENBAD v1.2
UI	RTAL UI Engine 1.0
Datum	05.08.2026
Herausgeber	RealTimeAudioLab
Zielformat	ESP32-S3, 8 MB PSRAM

Was ist neu in Version 1.2?

- Vollständig neue RTAL UI Engine 1.0 mit klar getrennten Performance-, Edit- und Systemseiten.
- Header mit Presetnummer, Presetname, MIDI-Kanal und aktiver Stimmenzahl.
- Vollständige Bedienung aller Syntheseparameter in der neuen GUI.
- Preset-Browser, dreistufiger STORE-Workflow und Namenseditor.
- Vollständige Morph-Seite mit Capture A, Capture B, Morph Source und Randomize.
- Sichtbarer MIDI-CC-Learn-Workflow; LFO Shape im BANKED-Modus fest auf CC 53.
- Wave Monitor mit LIVE-Anzeige der zuletzt ausgelösten aktiven Stimme.
- Vollständiger Modulations-Sequencer mit Step-Editor, grafischer SEQ SHOW-Seite und Speicherung aller 16 Stepwerte pro Preset.
- Compare Original/Edited, Systemdiagnose und automatischer UI-Audit beim Start.
- Presetformat V4 mit Abwärtskompatibilität zu älteren Presetformaten.

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung
2. Sicherheit und bestimmungsgemäßer Einsatz
3. Hardware und Systemarchitektur
4. Bedienoberfläche und Grundkonzept
5. Tasten- und Encoderbelegung
6. Schnellstart
7. SOUND – Oszillatoren, Mixer und Wave Monitor
8. EDIT – Filter und Hüllkurven
9. MOD – LFO, Performance und Morph
10. FX – Klangformung und Ausgang
11. PLAY – Performance, Arpeggiator und Sequencer
12. Preset-Browser und Speichern
13. MIDI und MIDI CC Learn
14. System- und Diagnoseseiten
15. Wavetables und SD-Karte
16. Presetformat, Bank-Backup und SysEx
17. Parameterreferenz
18. Typische Klangrezepte
19. Fehlersuche
20. Technische Daten und GPIO-Belegung
21. Versionshinweise V1.2

1. Einführung

WELLENBAD ist ein polyphoner Wavetable-Synthesizer für den ESP32-S3. Das Instrument verbindet eine klassische, direkt verständliche Synthesizer-Struktur mit modernen Embedded-Audio-Funktionen: OLED-Bedienung, MIDI, SD-Wavetables, Presetverwaltung, Morphing, Arpeggiator, Modulations-Sequencer und grafische Echtzeitdarstellungen.

Version 1.2 führt die neue RTAL UI Engine 1.0 als offizielle Bedienoberfläche ein. Die Oberfläche ist für ein 128 × 64 Pixel OLED optimiert und folgt drei klar unterscheidbaren Ebenen: Performance zum Spielen und Beobachten, Edit zum Bearbeiten von Klangparametern und System für globale Einstellungen und Diagnoseinformationen.



Designziel WELLENBAD soll mit wenigen Bauteilen und überschaubarem Budget einen hochwertigen, eigenständigen Wavetable-Synthesizer ermöglichen. Audioqualität, Echtzeitstabilität und eine musikalisch sinnvolle Bedienung stehen vor maximaler Funktionsdichte.

2. Sicherheit und bestimmungsgemäßer Einsatz

- Das Projekt richtet sich an erfahrene Elektronik- und Embedded-Entwickler.
- Vor dem Einschalten müssen Versorgungsspannungen, Masseführung und Pinbelegung geprüft werden.
- MIDI-, I2S-, SD- und Displayleitungen dürfen nicht mit falschen Spannungspegeln betrieben werden.
- Beim Anschluss an Audioanlagen zunächst geringe Lautstärke einstellen. Drive, Bitcrush, Resonanz und hohe Stimmenzahlen können hohe Pegelspitzen erzeugen.
- SD-Karten nicht während eines Schreibvorgangs entfernen.
- Firmwareänderungen zunächst mit Sicherung der User-Presets und Bank-Backups testen.

3. Hardware und Systemarchitektur

3.1 Hauptkomponenten

- ESP32-S3 mit 8 MB PSRAM
- SSD1309 OLED, 128 × 64 Pixel, SPI
- Encoder mit Drucktaster
- acht Bedientasten
- MIDI IN und MIDI OUT
- I2S-Audioausgang mit PCM5102A oder kompatibelem DAC
- SD-Karte
- optionale externe Bedienelemente oder MIDI-Controller

3.2 Echtzeitaufteilung

Core	Aufgabe
Core 1	Echtzeit-Audio, hohe Priorität
Core 0	MIDI, UI, OLED, Presets, SD-Verwaltung

Diese Trennung verhindert, dass Displayzugriffe, Dateisystemoperationen oder MIDI-Verarbeitung den Audiopfad unnötig blockieren.



4. Bedienoberfläche und Grundkonzept

4.1 Header

U050 SLOW RUNNER CH01 V2

Der Header bleibt auf nahezu allen Seiten identisch. Links stehen Speicherbereich, Presetnummer und Presetname. Rechts erscheinen MIDI-Empfangskanal und Anzahl aktiver Stimmen.

4.2 Drei UI-Ebenen

Ebene	Darstellung	Zweck
Performance	Statusinformationen, keine Parameterbalken	Spielen und Beobachten
Edit	Name, Wert und Balken in einer Zeile	Klangparameter bearbeiten
System	Textlisten ohne Balken	Globale Einstellungen und Diagnose

4.3 Footer

Der Footer zeigt keine Bedienungsanleitung, sondern die Seiten oder Arbeitsschritte einer Gruppe. Der aktive Bereich wird unterstrichen. Beispiele:

SOUND: 01-02-MIX-NOI-SUB-OUT-WAV
PLAY: HOME-PERF-ARP-SEQ-EDIT-SHOW
STORE: SLOT-NAME-CONFIRM

5. Tasten- und Encoderbelegung

Taste	Beschriftung	Kurzer Druck	Langer Druck
1	SOUND	Nächste SOUND-Seite	Direkt zu SOUND / OSC1
2	EDIT	Nächste EDIT-Seite	COMPARE ORIGINAL / EDITED
3	MOD	Nächste MOD-Seite	Direkt zu MOD / LFO
4	FX	Nächste FX-Seite	Direkt zur ersten FX-Seite
5	STORE	STORE-Workflow öffnen	Systemseiten öffnen / weiterschalten
6	LOAD	Preset-Browser öffnen	SYSTEM / MIDI öffnen
7	PLAY	Nächste PLAY-Seite	Direkt zu HOME / PERFORMANCE
8	BACK	Zurück, abrechnen oder HOME	Keine separate Hauptfunktion

5.1 Encoder

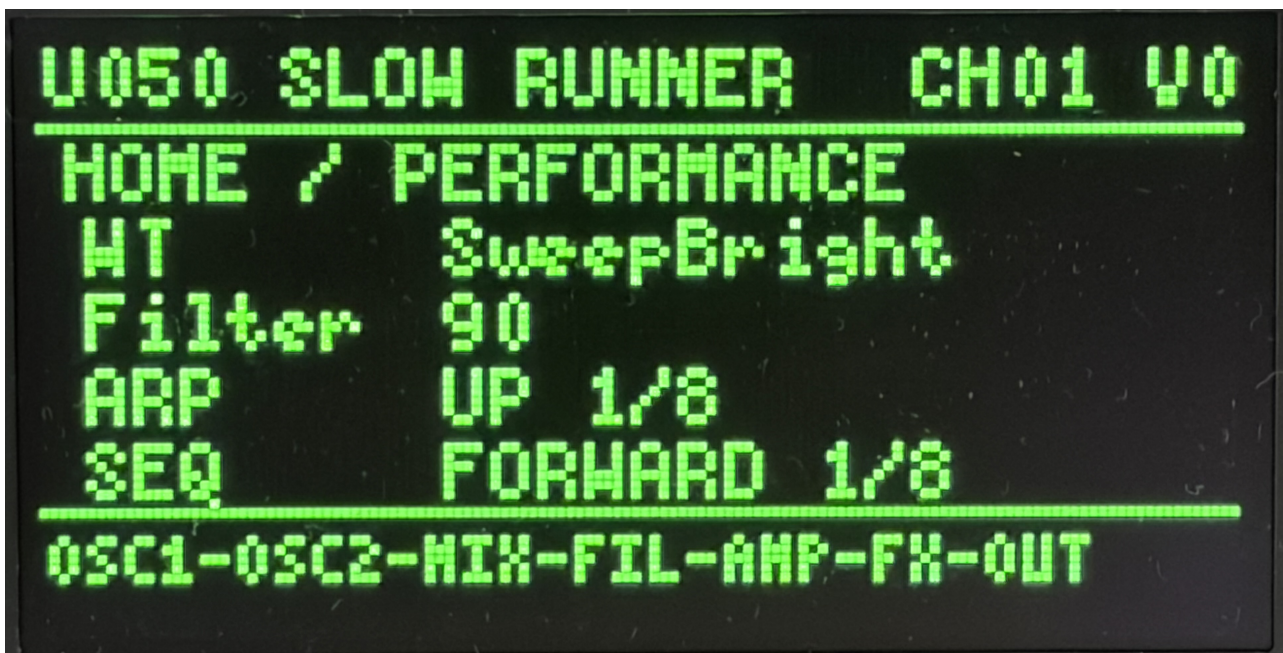
- Drehen: ausgewählten Parameter oder Listeneintrag ändern.
- Kurzer Druck: nächsten Parameter auswählen oder Dialogaktion bestätigen.
- Langer Druck, etwa 1 Sekunde: MIDI CC Learn für den ausgewählten regulären Parameter starten.
- Während CC Learn: erneuter langer Druck bricht den Lernvorgang ab.

5.2 Seitenfolgen

SOUND: OSC1 → OSC2 → MIXER → NOISE → SUB → OUTPUT → WAVE MON
PLAY: HOME → PERFORMANCE → ARPEGGIATOR → SEQUENCER → SEQ EDIT → SEQ SHOW

6. Schnellstart

1. Hardware vollständig verbinden und SD-Karte einsetzen.
2. Instrument einschalten und Bootmeldungen sowie UI-Audit im seriellen Monitor prüfen.
3. Mit LOAD den Preset-Browser öffnen. Der Browser startet immer in der Kategorie ALL.
4. Mit dem Encoder ein Preset auswählen und durch Drücken laden.
5. MIDI-Keyboard auf den im Header angezeigten Kanal einstellen.
6. Mit SOUND, EDIT, MOD, FX und PLAY durch die Funktionsgruppen wechseln.
7. Parameter mit Encoder-Druck auswählen und durch Drehen verändern.
8. Mit STORE ein User-Preset speichern.



7. SOUND – Oszillatoren, Mixer und Wave Monitor

7.1 Wavetable-Auswahl

Die Wavetable bestimmt das Grundmaterial beider Oszillatoren. Eine Tabelle besteht aus 64 oder 128 Einzelwellenformen. Die sichtbaren Slots reichen von 0 bis 126. SD-Wavetables ersetzen die hinteren Flash-Slots, ohne die vorderen Werkstabellen zu löschen.

7.2 Wave Position

Wave Position wählt die Position innerhalb der aktuellen Wavetable. Niedrige Werte verwenden die frühen, hohe Werte die späteren Spektren. Modulationen durch Wave Envelope, Wave LFO, Haupt-LFO, Mod Wheel, Aftertouch und Sequencer werden addiert.

7.3 Oszillator B, Mix und Detune

Parameter	Funktion
OscB Offset	Verschiebt Oszillator B innerhalb derselben Tabelle.
Osc Mix	0 = nur OSC A, 64 = gleiche Mischung, 127 = nur OSC B.
Osc Detune	Verstimmt OSC B gegenüber OSC A und erzeugt Breite oder starke Schwebung.

7.4 Noise, Sub und Output

- Noise Level mischt weißes Rauschen hinzu.
- Sub Level mischt einen Suboszillator eine Oktave unter dem Grundton hinzu.
- Output enthält unter anderem Volume und Pan Spread.

7.5 Wave Monitor

Der Wave Monitor zeigt die aktuell verwendete Wellenform grafisch. In LIVE folgt er der tatsächlich modulierten Wellenposition der zuletzt ausgelösten aktiven Stimme. In SCAN kann die Wave Position manuell durchsucht werden; TABLE SELECT dient zur Auswahl der Wavetable.

Anzeige	Bedeutung
LIVE W23	Aktive Stimme verwendet momentan Wave 23.
SCAN W23	Manuelle Wave-Position ohne aktive Liveverfolgung.
TABLE W23	Wavetable-Auswahlmodus; Waveposition bleibt sichtbar.



8. EDIT – Filter und Hüllkurven

8.1 Filter

- Cutoff bestimmt die Grenzfrequenz.
- Resonance betont den Bereich um die Grenzfrequenz.
- Filter Envelope Amount bestimmt den Einfluss der Filterhüllkurve.
- Velocity Filter und Keytrack beeinflussen den Filter abhängig von Anschlagstärke und Tonhöhe.

8.2 AMP ENV

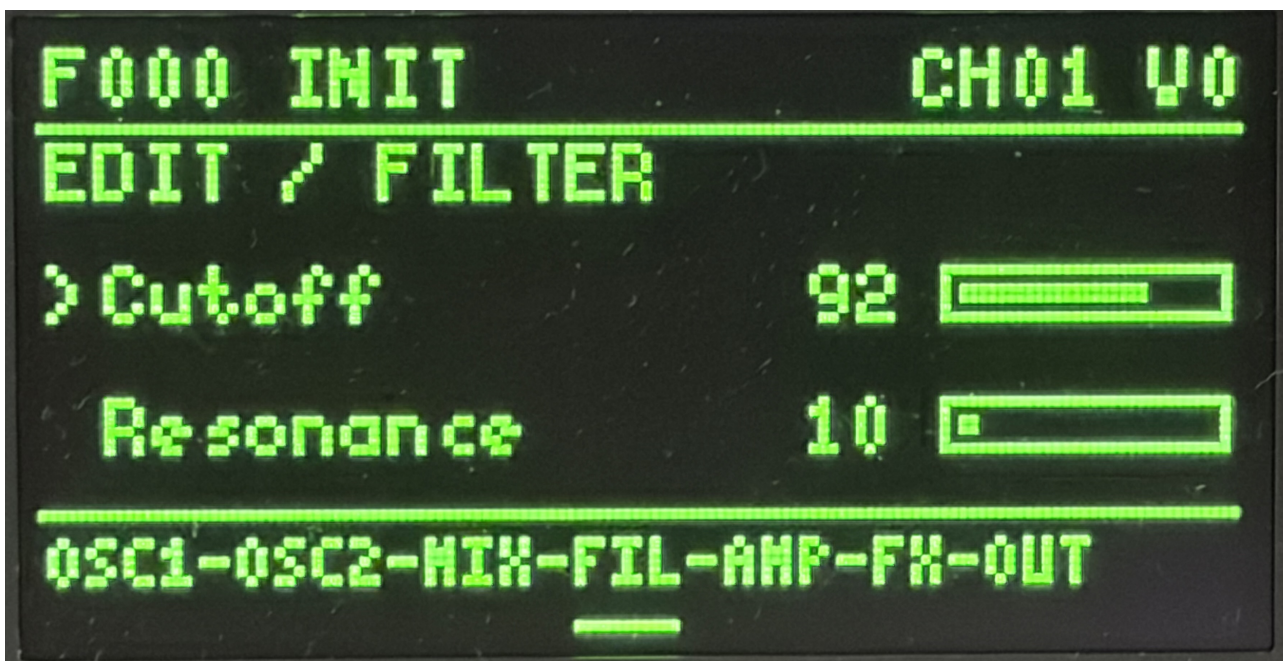
Attack, Decay, Sustain und Release formen den Lautstärkeverlauf jeder Stimme.

8.3 FILTER ENV

Die Filterhüllkurve besitzt eigene ADSR-Werte und moduliert den Cutoff entsprechend Filter Envelope Amount.

8.4 WAVE ENV

Die Wave-Hüllkurve moduliert die Wavetable-Position. Sie eignet sich für anschlagabhängige Spektralverläufe, Glocken, digitale Plucks und PPG-artige Sweeps.



9. MOD – LFO, Performance und Morph

9.1 Haupt-LFO

Parameter	Bedeutung
LFO Rate	Geschwindigkeit der Modulation.
LFO Amount	Modulationstiefe.
LFO Target	Pitch, Filter, Wave, Amp oder Pan.
LFO Shape	TRI, SINE, SAW UP, SAW DOWN, SQUARE oder RANDOM.

LFO Shape ist in v1.2 ein regulärer Presetparameter. Im BANKED-Modus wird er fest über MIDI CC 53 gesteuert.

CC53-Wert	LFO Shape
0–21	TRI
22–42	SINE
43–63	SAW UP
64–84	SAW DOWN
85–105	SQUARE
106–127	RANDOM

9.2 Wave LFO

Der Wave LFO ist fest auf die Wavetable-Position geroutet und besitzt Rate und Amount, jedoch kein separates Target.

9.3 Performance-Modulation

- Aftertouch auf Wave Position
- Aftertouch auf Filter
- Velocity auf Amplitude
- Velocity auf Filter
- Keytracking
- Pan Spread
- Play Mode, Glide, Bend Range und Unison Detune

9.4 Morph

Morph blendet zwischen zwei vollständigen Klangzuständen A und B. 0 entspricht A, 64 einer Mischung, 127 B. Klangrelevante Parameter werden interpoliert; diskrete Parameter wie LFO Shape wechseln stufenweise zwischen A und B.

9. Preset laden: A wird automatisch mit dem geladenen Klang belegt, B ist leer, Amount steht auf 0.

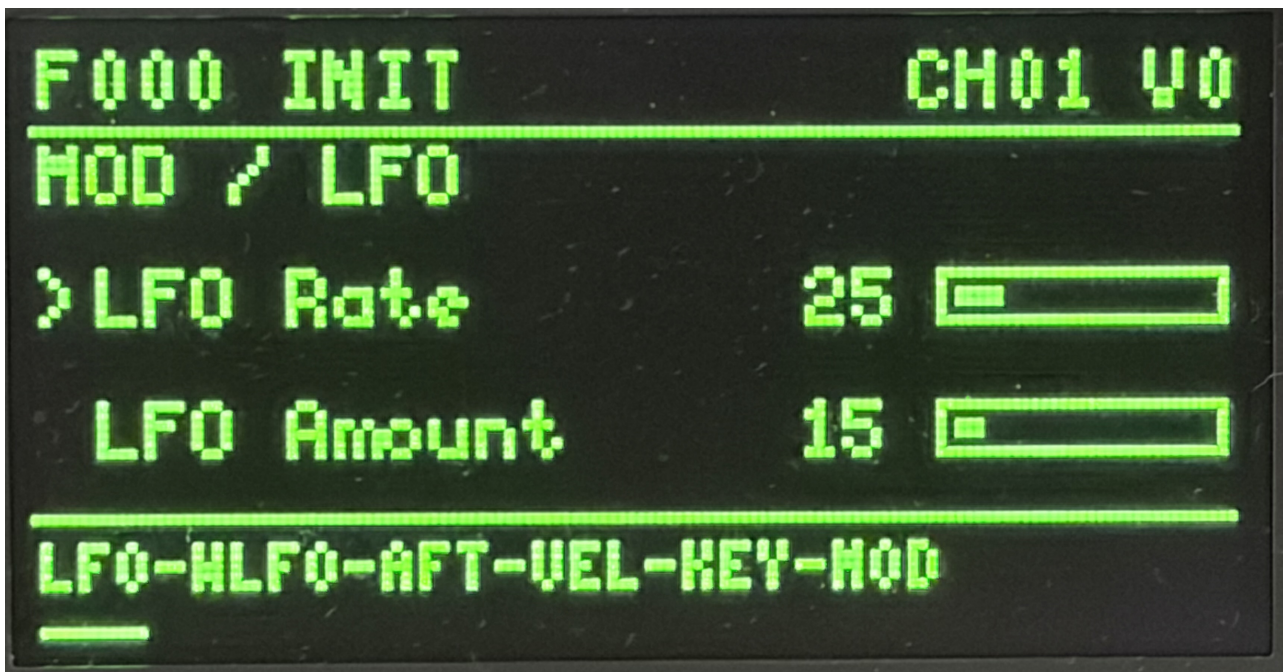
10. Klang verändern.

11. Auf MOD / MORPH Capture B ausführen.

12. Morph Source AMOUNT, MODWHEEL oder AFTERTOUCHE wählen.

13. Morph Amount oder den gewählten Controller bewegen.

- Capture A erfasst den aktuellen Klang als neuen A-Zustand.
- Capture B erfasst den aktuellen Klang als B-Zustand.
- Randomize erzeugt musikalisch sinnvolle neue Klangparameter. Das Ergebnis muss zum Behalten als User-Preset gespeichert werden.



10. FX – Klangformung und Ausgang

Parameter	Beschreibung	Typische Anwendung
Drive	Harmonische Sättigung bis starke digitale Verzerrung.	Leads, Bässe, Industrial
Bitcrush	Reduziert effektive Auflösung und erzeugt LoFi/Aliasing.	Digital, Videogame, LoFi
Sub Level	Suboszillator eine Oktave tiefer.	Bassfundament
Noise Level	Weißes Rauschen.	Atmosphäre, Snare, analoge Färbung
Chorus	Modulierte Verzögerung für Breite und Tiefe.	Pads, Strings
Volume	Preset-Lautstärke.	Pegelabgleich zwischen Presets

Soft Limiter Vor der Ausgabe schützt ein sanfter Soft Limiter vor harten digitalen Übersteuerungen bei hoher Stimmenzahl, Drive, Chorus, Sub Level oder hohen Preset-Lautstärken.

11. PLAY – Performance, Arpeggiator und Sequencer

11.1 HOME / PERFORMANCE

Die HOME-Seite zeigt Statusinformationen ohne Parameterbalken: aktive Wavetable, Filterstatus, Arpeggiator und Sequencer. Sie ist die bevorzugte Live-Ansicht.

11.2 Arpeggiator

Parameter	Werte
Mode	OFF, UP, DOWN, UPDN, RAND
Rate	1/4, 1/8, 1/8T, 1/16, 1/16T, 1/32
Octaves	Anzahl der Oktaven
Hold	OFF/ON
Clock	INTERNAL oder MIDI
Tempo	bei interner Clock

Bei MIDI Clock folgt der Arpeggiator 24 PPQN sowie Start, Stop und Continue. Bei interner Clock werden externe Transportbefehle ignoriert.

11.3 Modulations-Sequencer

Der Sequencer erzeugt keine Noten, sondern rhythmische Modulationswerte für einen gewählten Syntheseparameter. Er arbeitet nicht-destruktiv: Der Grundparameter wird nicht überschrieben.

Parameter	Funktion
Mode	OFF, FORWARD, PENDULUM, RANDOM
Rate	Rhythmische Teilung
Steps	Aktive Länge 1 bis 16
Target	Zu modulierender Parameter
Depth	Modulationstiefe 0 bis 127
Table Mode	ABS oder REL bei Target TABLE
Step	Zu bearbeitender Schritt
Value	Wert des ausgewählten Schritts

11.4 SEQ EDIT

Auf PLAY / SEQ EDIT werden Table Mode, Step und Value bearbeitet. Step wird auf die aktive Sequenzlänge begrenzt. Alle 16 Werte werden seit Presetformat V4 pro Preset gespeichert.

11.5 SEQ SHOW

PLAY / SEQ SHOW ist eine reine Showcase-Seite. Sie zeigt alle 16 Stepwerte als Balken, markiert den aktuell ausgeführten Step und berücksichtigt die aktive Sequenzlänge. Mode, Länge und Target werden kompakt angezeigt.



12. Preset-Browser und Speichern

12.1 Preset-Browser

LOAD kurz öffnet den Browser. Er startet immer in Kategorie ALL und positioniert die Auswahl möglichst beim aktuell geladenen Preset.

Bedienung	Funktion
SOUND / EDIT	Kategorie zurück / vor
MOD / FX	Preset zurück / vor
Encoder drehen	Preset auswählen
Encoder drücken	Preset laden
LOAD / PLAY	Preset laden
BACK	Browser verlassen

Kategorien: ALL, PAD, LEAD, BASS, SEQ, FX, ORGAN, MISC und USER.

12.2 STORE-Workflow

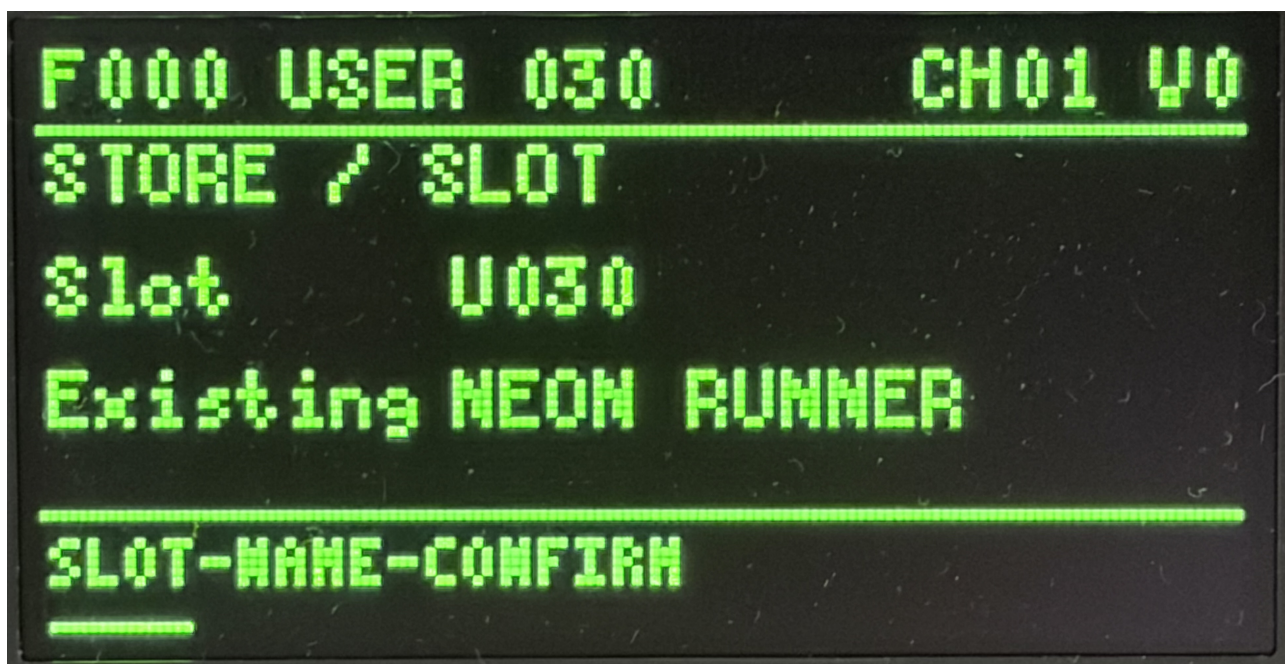
STORE / SLOT → STORE / NAME → STORE / CONFIRM
belegter Slot: STORE / OVERWRITE

Schritt	Inhalt
SLOT	User-Slot U030 bis U127 auswählen; vorhandener Name wird angezeigt.
NAME	Presetname bearbeiten.
CONFIRM	Speichern bestätigen.
OVERWRITE	Überschreiben eines belegten Slots ausdrücklich bestätigen.

12.3 Namenseditor

Bedienung	Funktion
Encoder drehen	Zeichen ändern
Encoder drücken	Nächste Zeichenposition

Bedienung	Funktion
MOD / FX	Cursor links / rechts
SOUND	Aktuelles Zeichen löschen
EDIT	Namen vollständig löschen
LOAD / PLAY	Vorheriges / nächstes Zeichen
STORE	Namen übernehmen
BACK	Änderung verwerfen oder zurück



13. MIDI und MIDI CC Learn

13.1 Unterstützte MIDI-Daten

- Note On/Off
- Program Change
- Control Change
- Pitch Bend
- Channel Aftertouch
- MIDI Clock
- Start, Stop und Continue
- SysEx Programmdumps und Bankübertragung

13.2 SYSTEM / MIDI

Eintrag	Bedeutung
Receive Ch	MIDI-Empfangskanal
CC Mode	BANKED oder LEARN
CC Bank	Aktive feste CC-Bank
Clock	INTERNAL oder MIDI

13.3 Sichtbarer MIDI CC Learn

14. Auf einer regulären Parameterzeile Encoder etwa eine Sekunde halten.
15. Die Seite MIDI / CC LEARN zeigt Parameter, aktuelle Zuordnung und MOVE CONTROL.
16. Gewünschten MIDI-Controller bewegen.
17. Die neue Zuordnung wird als STORED bestätigt und die vorherige Seite wieder geöffnet.

```
MIDI / CC LEARN
Parameter      Cutoff
Current CC     CC74
Status         MOVE CONTROL
```

Ein erneuter langer Encoderdruck während des Wartens bricht den Vorgang mit CANCELLED ab. Sequencer-Hilfswerte wie Seq Step sind nicht für CC Learn vorgesehen.

13.4 LFO Shape im BANKED-Modus

LFO Shape ist fest MIDI CC 53 zugeordnet. Die Wertebereiche sind in Kapitel 9.1 dokumentiert.

13.5 BANKED MIDI-CC-Tabellen

Im Modus BANKED verwendet WELLENBAD feste MIDI-CC-Zuordnungen. MIDI CC 32 wählt die aktive Bank. Beim Einschalten startet WELLENBAD grundsätzlich mit BANK 0.

13.5.1 Bankwahl und globale Controller

MIDI CC	Parameter / Funktion	Werte / Hinweis
CC 32	Bank Select	Wert 0–42 = BANK 0; 43–85 = BANK 1; 86–127 = BANK 2. Die direkten Werte 0, 1 und 2 wählen ebenfalls die entsprechende Bank.
CC 1	Mod Wheel	In BANK 0 und BANK 1 global aktiv; kann unter anderem Morph Source MODWHEEL steuern.
CC 7	Volume	In BANK 0 und BANK 1 global aktiv.
CC 11	Expression	In BANK 0 und BANK 1 global aktiv.
CC 64	Sustain Pedal	0–63 = aus; 64–127 = ein.
CC 120 / 123	All Notes Off	Beendet alle klingenden Stimmen.

13.5.2 BANK 0 – Synthese und Modulation

MIDI CC	Parameter / Funktion	Werte / Hinweis
22	Wavetable	0–127
23	Wave Position	0–127
30	Wave Mod	0–127
26	Osc Mix	0–127
27	Osc Detune	0–127
31	Osc B Offset	0–127
102	Filter Cutoff	0–127
103	Resonance	0–127
106	Filter Env Amount	0–127
118	Amp Attack	0–127
119	Amp Decay	0–127
75	Amp Sustain	0–127
76	Amp Release	0–127
109	Filter Env Attack	0–127
110	Filter Env Decay	0–127
111	Filter Env Sustain	0–127
112	Filter Env Release	0–127
86	Wave Env Amount	0–127
89	Wave Env Attack	0–127
90	Wave Env Decay	0–127
77	Wave Env Sustain	0–127
78	Wave Env Release	0–127
28	LFO Rate	0–127
52	LFO Amount	0–127
29	LFO Target	5 Stufen über 0–127
53	LFO Shape	0–21 TRI; 22–42 SINE; 43–63 SAW UP; 64–84 SAW DOWN; 85–105 SQUARE; 106–127 RANDOM
20	Wave LFO Rate	0–127

MIDI CC	Parameter / Funktion	Werte / Hinweis
24	Wave LFO Amount	0–127
115	Velocity Amp	0–127
105	Velocity Filter	0–127
14	Keytrack	0–127

13.5.3 BANK 1 – Performance, Arpeggiator, Sequencer und Morph

MIDI CC	Parameter / Funktion	Werte / Hinweis
102	Aftertouch Wave	0–127
103	Aftertouch Filter	0–127
86	Pan Spread	0–127
89	Drive	0–127
90	Bitcrush	0–127
77	Play Mode	4 Stufen über 0–127
78	Glide	0–127
26	Bend Range	0–127
28	Unison Detune	0–127
52	Sub Level	0–127
29	Noise Level	0–127
105	Chorus	0–127
106	Arp Mode	OFF / UP / DOWN / UPDN / RANDOM
109	Arp Rate	6 Teilungen über 0–127
110	Arp Octaves	1–5 Oktaven
111	Arp Hold	0–63 = aus; 64–127 = ein
112	Clock Source	0–63 = INTERNAL; 64–127 = MIDI
14	Tempo	40–240 BPM, intern skaliert
115	Seq Mode	OFF / FORWARD / PENDULUM / RANDOM
118	Seq Rate	6 Teilungen über 0–127
119	Seq Steps	1–16 Schritte
75	Seq Target	Zielauswahl über 0–127
76	Seq Depth	0–127
22	Morph Amount	0 = A; 64 ≈ Mitte; 127 = B
23	Randomize	Werteänderung löst musikalisches Randomize aus

13.5.4 BANK 2 – SD-Aktionen und MIDI-Thru

MIDI CC	Parameter / Funktion	Werte / Hinweis
109	Aktuelles Preset auf SD speichern	Aktion bei Wert 64–127
110	Erstes SD-Preset laden	Aktion bei Wert 64–127
111	Komplette Bank als /PPGBACKUP/BANK.PBK speichern	Aktion bei Wert 64–127
112	Erste Bank von SD laden	Aktion bei Wert 64–127
alle übrigen CC	MIDI CC Thru	BANK 2 verarbeitet keine lokalen Syntheseparameter. CC-Nachrichten werden auf

MIDI CC	Parameter / Funktion	Werte / Hinweis
		ihrem ursprünglichen MIDI-Kanal weitergeleitet.

Hinweis: BANK 0 und BANK 1 verwenden im Modus BANKED ausschließlich die oben dokumentierten festen Zuordnungen. Im Modus LEARN ist die frei gelernte Zuordnung nur in BANK 0 aktiv; BANK 1 bleibt für die feste Performance-/ARP-/SEQ-Belegung reserviert. BANK 2 arbeitet in beiden Modi als Aktions- und MIDI-Thru-Bank.

14. System- und Diagnoseseiten

STORE lange öffnet SYSTEM / INFO. Weitere lange STORE-Drucke oder ein kurzer Encoderdruck schalten durch INFO, AUDIO, STORAGE und ABOUT.

Seite	Beispiele
INFO	Firmware, Profiler, SD Card, Free PSRAM
AUDIO	Sample Rate, Voices, Voice Steals, Queue
STORAGE	SD Card, Wavetables, Load Errors, Free PSRAM
ABOUT	Instrument, Firmware 1.2, RTAL UI 1.0, Build RELEASE

14.1 UI-Audit

Beim Start prüft ein automatischer Audit die Zuordnung aller regulären Parameter zu GUI-Seiten, ungültige IDs, leere Seiten und Auswahlgrenzen. Ein fehlerfreier Build meldet Missing 0 und Result OK.

```
RTAL UI AUDIT v1.2
Parameters:      57
Mapped unique:   57
Missing:         0
Invalid refs:    0
Result:         OK
```

15. Wavetables und SD-Karte

15.1 Formate und Größen

Format	Beschreibung
WTB	signed int8
UWT	unsigned uint8
RAW	Legacy-Format

- 16.384 Byte = 64 Waves
- 32.768 Byte = 128 Waves
- Verzeichnis: /PPGWT
- sichtbare Slots: 0 bis 126
- SD0 ersetzt Slot 126, SD1 Slot 125 usw.

15.2 Cache-Konzept

- SD-Wavetables werden beim Booten indiziert.
- Keine permanenten Kopien aller SD-Wavetables im PSRAM.
- Zwei interne SRAM-Caches zu je 32 kB.
- Die aktive SD-Wavetable wird bei Auswahl geladen.
- Der Audiopfad liest aus dem aktiven SRAM-Cache.

15.3 Globale Konfiguration

Globale Einstellungen werden in /PPGMETA/CONFIG.TXT gespeichert. Dazu gehören MIDI_CH, CLOCK_SRC, CC_MODE, CC_BANK und MORPH_SRC. Diese Werte wechseln nicht mit einem Preset.

16. Presetformat, Bank-Backup und SysEx

16.1 Presetformat V4

Version 1.2 verwendet Program V4. Neben allen regulären Klangparametern, CC-Zuordnungen und LFO Shape enthält jedes Preset die vollständige Sequenz mit 16 Stepwerten und Table Mode.

Format	Konvertierung
V1	LFO Shape = TRI, Standardsequenz
V2	separates LFO Shape wird übernommen, Standardsequenz
V3	reguläres LFO Shape, Standardsequenz
V4	vollständige Parameter, CC-Mapping, LFO Shape und eigene Sequenz

16.2 Bank Save/Load

- CC109: SD-Preset speichern
- CC110: erstes SD-Preset laden
- CC111: Bank nach /PPGBACKUP/BANK.PBK speichern
- CC112: Bank laden

16.3 SysEx

```
F0 7D 50 50 47 CMD [program] [ASCII hex payload] F7
CMD 0x01  Request current program
CMD 0x02  Request full bank
CMD 0x11  Current program response
CMD 0x12  Receive/store one program
```

17. Parameterreferenz

Gruppe	Parameter / Funktionen
OSC / WAVE	Table, Wave Pos, Wave Mod, Osc Mix, Osc Det, OscB Off
FILTER	Cutoff, Resonance, Filt Env
AMP ENV	Attack, Decay, Sustain, Release
FILTER ENV	F Attack, F Decay, F Sustain, F Release
WAVE ENV	Wave Env, W Attack, W Decay, W Sustain, W Release
LFO	LFO Rate, LFO Amt, LFO Target, LFO Shape
WAVE LFO	W LFO Rate, W LFO Amt
PERFORMANCE	AT Wave, AT Filter, Vel Amp, Vel Filt, Keytrack, Pan Spread, Play Mode, Glide, BendRange, Unison Det
FX / OUTPUT	Drive, Bitcrush, Volume, Sub Level, Noise, Chorus
ARP	Arp Mode, Arp Rate, Arp Oct, Arp Hold, Clock Src, Tempo
SEQ	Seq Mode, Seq Rate, Seq Steps, Seq Target, Seq Depth, Seq Table Mode, Seq Step, Seq Value
MORPH	Morph Amount, Morph Source, Capture A, Capture B, Randomize

Vollständigkeit Die neue RTAL UI Engine 1.0 bildet alle regulären Syntheseparameter sowie die nichtparametrischen Editor- und Workflow-Funktionen ab.

18. Typische Klangrezepte

Klang	Einstellungen
Klassischer PPG Pad	Wave Pos 40; OscB Off 8; Osc Mix 64; Osc Detune 10; Chorus 70; W LFO Rate 10; W LFO Amt 40
Breiter Digital Pad	Wave Pos 40; OscB Off 20; Osc Mix 64; Osc Detune 15; Pan Spread moderat
Glasiger Bell	Wave Pos 20; OscB Off 40; Osc Mix 80; Osc Detune 0; kurze Hüllkurven
Digital Bass	Drive 40; Bitcrush 10; Sub Level 80; Chorus 0; Volume 90
PPG Sweep	LFO Target WAVE; Rate 18; Amount 50; optional Sequencer Target WAVE POS
Rhythmischer Filter	SEQ FORWARD; Rate 1/16; Target FILTER; Depth 80
Wavetable-Sequenz	SEQ FORWARD; Steps 8; Target TABLE oder WAVE POS; Depth 100–127

19. Fehlersuche

Problem	Prüfung / Lösung
Kein Ton	I2S-Pins, DAC-Versorgung, Volume, MIDI-Kanal und aktive Stimmen prüfen.
Noten reagieren nicht	Receive Channel, MIDI-Kabel, Optokoppler und Note-On-Daten prüfen.
Arp/Sequencer läuft nicht	Mode, Clock Source und bei MIDI-Clock Start/Clock-Empfang prüfen.
SD CARD MISSING	Karte, Verdrahtung, Dateisystem und CS-Pin prüfen.
Preset LOAD FAILED	Datei, Slot, Presetformat und SD-Fehlerzähler prüfen.
Wavetable fehlt	Dateiname, Format, Dateigröße und /PPGWT prüfen.
CC Learn reagiert nicht	CC Mode LEARN, ausgewählten regulären Parameter und eingehende CC-Daten prüfen.
Display reagiert, Audio stockt	Serielle Debugausgaben, SD-Zugriffe und Audio-Task-Priorität prüfen.
GUI Audit meldet Fehler	Fehlende oder ungültige ParamId-Zuordnung in den Seitentabellen korrigieren.

20. Technische Daten und GPIO-Belegung

20.1 Referenz-Hardware

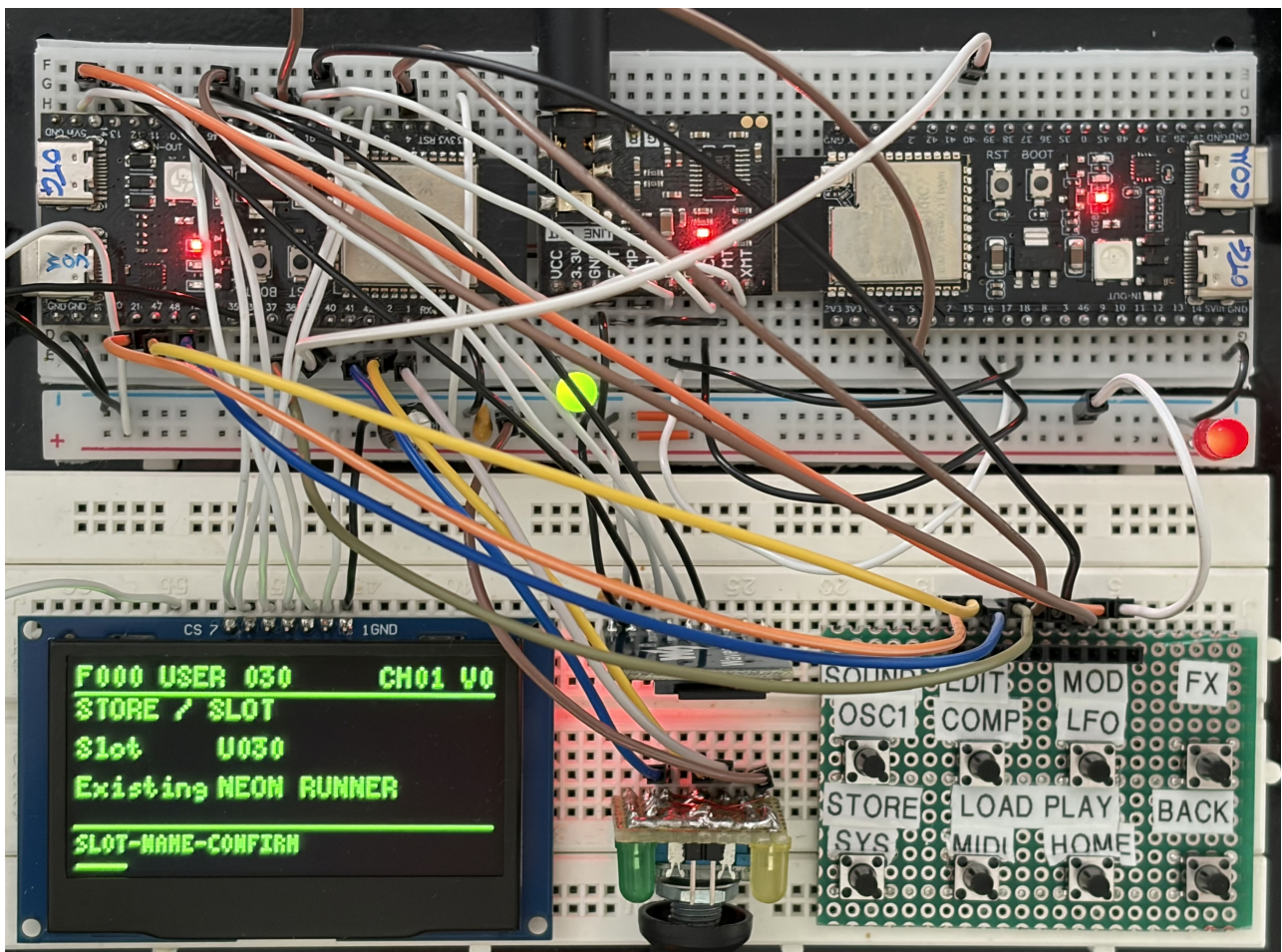
Funktion	GPIO
I2S BCLK	18
I2S LRCK	16
I2S DOUT	17
OLED SCK	12
OLED MOSI	11
OLED CS	10
OLED DC	6
OLED RST	7
MIDI RX	40
MIDI TX	39
Encoder A	1
Encoder B	2
Encoder Push	42
SD SCK	12
SD MISO	13
SD MOSI	11
SD CS	9

20.2 Acht Bedientasten

Taste	Funktion	GPIO
1	SOUND	21
2	EDIT	47
3	MOD	45

Taste	Funktion	GPIO
4	FX	38
5	STORE	4
6	LOAD	15
7	PLAY	3
8	BACK	14

Wichtig Die GPIO-Belegung beschreibt den aktuellen Referenzaufbau. Vor dem Flashen mit dem eigenen Schaltplan und der tatsächlich verwendeten Boardvariante vergleichen.



21. Versionshinweise V1.2

21.1 Funktionsumfang

- RTAL UI Engine 1.0 als offizielle Oberfläche
- vollständige SOUND-, EDIT-, MOD-, FX-, PLAY- und SYSTEM-Navigation
- alle regulären Parameter und Editorfunktionen
- LFO Shape als regulärer ParamId mit CC53 im BANKED-Modus
- Preset-Browser startet immer mit ALL
- dreistufiger STORE-Workflow
- vollständige Morph-Seite
- Compare Original/Edited
- sichtbarer MIDI CC Learn
- LIVE Wave Monitor
- vollständiger Sequencer-Editor und SEQ SHOW
- Sequenzdaten pro Preset im Format V4
- Systemdiagnose und UI-Audit
- Legacy-GUI als Rückfallebene

21.2 Veröffentlichung

Empfohlener GitHub-Release-Tag: v1.2.0. Vor Veröffentlichung sollte der unveränderte Release-Build lokal kompiliert, auf die Zielhardware geflasht und vollständig getestet werden.



Anhang A – Platz für eigene Notizen

[illegible]